Universidad de Salamanca
Facultad de Ciencias
Grado en Física

Electromagnetismo I

Tema 1

Leyes básicas de la electrostática

Ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss, potencial y condiciones de contorno

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{R_{12}^2}\hat{u}_R \qquad \oiint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

Autor
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

Profesor
Luis López Díaz
Electromagnetismo I

Apuntes formalizados con seminarios prácticos
Salamanca, curso 2026/2027

LEYES BÁSICAS DE LA ELECTROSTÁTICA EN EL VACÍO

DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Formalizamos las leyes básicas de la electrostática en el vacío a partir de dos datos experimentales: la ley de Coulomb y el principio de superposición. Tras situar el problema en su contexto histórico y en el marco de las teorías de campos, definimos el campo eléctrico de distribuciones discretas y continuas de carga, demostramos la ley de Gauss mediante el ángulo sólido, la expresamos en forma diferencial con ayuda de la delta de Dirac, y probamos que el campo electrostático es irrotacional, lo que permite introducir el potencial y las ecuaciones de Poisson y de Laplace. El tema se cierra con las condiciones de contorno de los campos al atravesar una superficie cargada. Cada resultado se enuncia con rigor, se demuestra o se justifica geométricamente, y se acompaña de diagramas y gráficas; los seminarios finales resuelven, con todo detalle, los doce problemas de la lista del tema.

ÍNDICE

1 Introducción y contexto histórico 1
1.1. El electromagnetismo clásico y sus límites de validez 2
1.2. La interacción electromagnética entre las cuatro fuerzas de la naturaleza 3
1.3. Breve historia: de la piedra de imán a la teoría de Maxwell 3
1.4. De la acción a distancia al concepto de campo 4
1.5. Notación y convenios del tema 4
2 La ley de Coulomb 5
2.1. La carga eléctrica 5
2.2. Evidencia experimental: de la balanza de torsión a Cavendish 6
2.3. Enunciado de la ley 7
2.4. Principio de superposición 9
3 Provisional campo 9
4 Provisional gauss 9
5 Provisional potencial 9
6 Provisional contorno 9
7 Provisional seminarios 9
8 Provisional apendice 9

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO

La electrostática estudia las interacciones entre cargas eléctricas *en reposo*. Es el escalón más sencillo del electromagnetismo y, a la vez, el lugar donde aparecen por primera vez las ideas que sostienen toda la teoría: el *campo* como intermediario de la interacción, las *fuentes* que lo generan, y la pareja de ecuaciones, una para la divergencia y otra para el rotacional, que lo determinan por completo. Este tema parte de un único dato experimental (la ley de Coulomb) y de un principio (la superposición), y de ellos deduce, con las herramientas del Tema 0 [1], la ley de Gauss, el potencial electrostático y las condiciones que cumplen los campos en una frontera. Seguimos el programa de los apuntes de la asignatura [2] y los desarrollos de la clase, y nos apoyamos en los textos clásicos [3, 4, 5, 6]. Las figuras reproducen, como diagramas en TikZ y gráficas en pgfplots, las del material de figuras del curso [7] (preparadas con Mathematica) y las completan con esquemas propios de la teoría y de los problemas [8].

1.1. El electromagnetismo clásico y sus límites de validez

Electromagnetismo I y II se enmarcan en la *física clásica*. A comienzos del siglo XX se comprobó que la mecánica de Newton resulta «inadecuada» fuera de su dominio natural: para objetos que se mueven a velocidades próximas a la de la luz hay que sustituirla por la relatividad especial; para objetos muy pequeños, a escala atómica, por la mecánica cuántica; y cuando ambas circunstancias se dan a la vez, por la teoría cuántica de campos (figura 1).

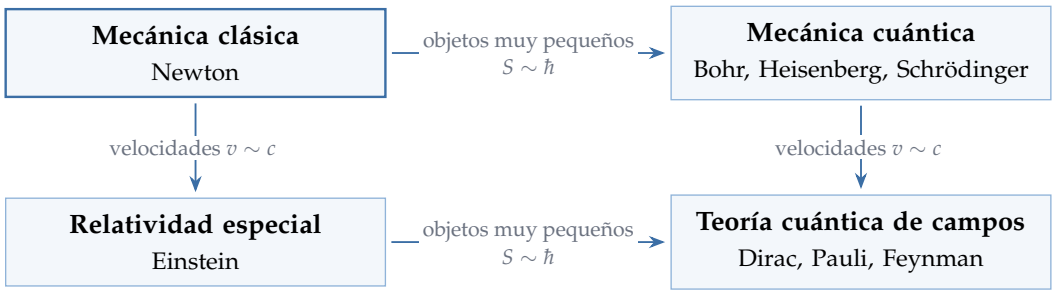


FIGURA 1. Dominio de validez de las teorías de la física. El recuadro resaltado es la física clásica, que incluye el electromagnetismo de Maxwell; este, a diferencia de la mecánica de Newton, ya es compatible con la relatividad especial y se funde con la cuántica en la electrodinámica cuántica.

La pregunta natural es entonces si tiene sentido emplear la descripción *ondulatoria* de Maxwell. Hoy sabemos que toda radiación electromagnética admite una descripción corpuscular (fotones) y otra ondulatoria, y que cuál de las dos resulta más útil depende de la energía de los fotones. A frecuencias bajas, un fotón transporta tan poca energía que cualquier detector responde a un número enorme de ellos y solo registra su promedio: el campo se comporta como una onda continua. Al subir la frecuencia, la naturaleza corpuscular se vuelve evidente (por ejemplo, en los experimentos con rayos X).

Ejemplo 1.1 (Cuántos fotones hay en una onda clásica). El flujo de fotones a una distancia d de una fuente isótropa de potencia P y frecuencia f es $\Phi_\gamma = P/(4\pi d^2 hf)$, con $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$.

- *Antena de FM*: $f = 200\,\mathrm{MHz}$, $P = 10\,\mathrm{kW}$, $d = 10\,\mathrm{km}$. Con $hf \simeq 1{,}3 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J}$ resulta $\Phi_\gamma \sim 10^{19}$–$10^{20}\,\mathrm{fotones/(m^2\,s)}$.
- *Bombilla*: $P = 100\,\mathrm{W}$, luz visible ($\lambda \sim 500\,\mathrm{nm}$, $f \sim 10^{14}\,\mathrm{Hz}$, $hf \simeq 4 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$), a $d = 1\,\mathrm{m}$: $\Phi_\gamma \sim 2 \cdot 10^{19}\,\mathrm{fotones/(m^2\,s)}$.

En ambos casos el sensor recibe una cantidad tan grande de fotones que responde a su promedio, como lo haría ante una onda continua, y el planteamiento ondulatorio es legítimo.

Dos hechos explican por qué la descripción clásica sigue siendo esencial en la física moderna. Primero, la relatividad especial se apoyó en experimentos electromagnéticos y las ecuaciones de Maxwell resultaron ser ya compatibles con ella. Segundo, las correcciones cuánticas a la fuerza electromagnética son muy pequeñas incluso a distancias del orden de $10^{-10}\,\mathrm{cm}$, cien veces menores que el tamaño de un átomo: las mismas leyes describen la atracción y la repulsión entre partículas dentro del átomo y entre cuerpos macroscópicos (aunque luego sea preciso recurrir a la mecánica cuántica para predecir cómo se mueven esas partículas bajo tales fuerzas) y, a distancias aún menores, la teoría electromagnética se funde con la cuántica en la electrodinámica cuántica. Por «clásico» entendemos, por tanto, «no cuántico»: todas las magnitudes (posiciones, velocidades, campos) se consideran medibles con precisión ilimitada.

1.2. La interacción electromagnética entre las cuatro fuerzas de la naturaleza

La mecánica dice cómo responde un sistema a una fuerza dada; la pregunta de fondo es de dónde vienen las fuerzas. Todas las que conocemos se reducen a cuatro interacciones fundamentales, que ordenamos por intensidad relativa, dando el valor 1 a la más intensa (tabla 1).

TABLA 1. Las cuatro interacciones fundamentales. La intensidad es la relativa entre dos protones, tomando como unidad la fuerza nuclear fuerte.

Interacción	Intensidad relativa	Alcance	Magnitud a la que se acopla
Fuerte	1	corto ($\sim 10^{-15}$ m)	carga de color
Electromagnética	10^{-2}	largo	carga eléctrica
Débil	10^{-5}	muy corto	carga débil
Gravitatoria	10^{-38}	largo	masa-energía

Conviene darse cuenta de la amplitud del dominio electromagnético. La fricción, la fuerza normal que sostiene los cuerpos sobre el suelo, la que mantiene unidos los enlaces moleculares o la que actúa en el choque de dos bolas de billar son, todas, fuerzas electromagnéticas. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos los protones en el núcleo, pero es de muy corto alcance: en un núcleo con muchos protones (como el uranio, con 92) el equilibrio es frágil y el núcleo puede romperse. La interacción débil, responsable de ciertos procesos de desintegración nuclear, es también de corto alcance y mucho menos intensa. La electromagnética, asociada a la carga eléctrica, es de largo alcance y domina la escala atómica en cuanto se supera la nuclear. La gravitatoria, asociada a la masa, es también de largo alcance, pero extraordinariamente débil en comparación.

Observación 1.2 (Electricidad frente a gravedad). La repulsión eléctrica entre dos electrones es unas $4 \cdot 10^{42}$ veces mayor que su atracción gravitatoria; el cociente $e^2/(4\pi\varepsilon_0 G m_e^2)$ no depende de la distancia, pues ambas fuerzas decaen como $1/r^2$. Si la gravedad, y no la electricidad, mantuviese ligado al electrón en el átomo de hidrógeno, el análogo del radio de Bohr, $a_G = \hbar^2/(G m_e^2 m_p) \approx 10^{29}$ m, sería mayor que el radio del universo observable ($\sim 4 \cdot 10^{26}$ m).

1.3. Breve historia: de la piedra de imán a la teoría de Maxwell

Una exposición correcta del electromagnetismo pasa por conocer su historia, y el planteamiento de este curso, que va de lo más sencillo a lo más complicado, es parecido a su desarrollo histórico (figura 2) [9, 10].

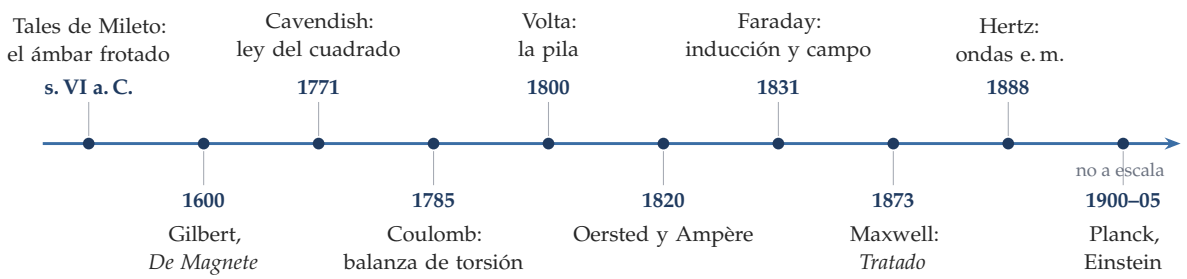


FIGURA 2. Hitos del electromagnetismo, de la Antigüedad al cambio de siglo. El eje no está a escala: casi todo ocurre entre 1771 y 1888.

Las raíces de las palabras *electricidad* y *magnetismo* se remontan a la Antigüedad. Tales de Mileto (siglo VI a. C.) observó que el ámbar (en griego ἤλεκτρον, *élektron*), al ser frotado, atraía pajitas. El conocimiento del magnetismo nace de la observación de las fuerzas entre un mineral, la «piedra de imán», y trozos de hierro; el origen de la palabra es oscuro. Lucrecio la hace derivar de Magnesia, en Asia Menor, y Plinio refiere la leyenda del pastor Magnes, cuyo cayado de hierro quedó prendido a una roca cercana. En 1600, William Gilbert separó con cuidado los fenómenos eléctricos de los magnéticos en su *De Magnete*.

El salto cuantitativo llega en el siglo XVIII. En 1771 Henry Cavendish demostró, con un experimento de esferas concéntricas (sección 2.2), que la fuerza eléctrica decae con el cuadrado de la distancia; sus resultados no se publicaron hasta que Maxwell los editó en 1879 [11]. En 1785 Charles-Augustin de Coulomb publicó con una balanza de torsión la ley que lleva su nombre [12].

Electricidad y magnetismo fueron dos ciencias independientes hasta 1820, cuando Hans Christian Oersted descubrió (casi por accidente) que una corriente eléctrica desvía una brújula: nacía el electromagnetismo. Pocos meses después, André-Marie Ampère desarrolló una teoría matemática de la fuerza entre elementos de corriente. Michael Faraday introdujo una idea nueva, distinta de la acción a distancia de la mecánica newtoniana: el concepto de *campo*, y en 1831 descubrió las corrientes de inducción que aparecen en conductores sometidos a un flujo magnético variable, base de generadores, motores y transformadores. A partir de los experimentos de Faraday, James Clerk Maxwell reunió en 1873, en su *Tratado de electricidad y magnetismo* [13], todo el formalismo matemático, incluidas las ecuaciones que hoy llevan su nombre: un campo magnético variable crea un campo eléctrico sin necesidad de soporte material, la corriente de desplazamiento y la teoría electromagnética de la luz. Su predicción de las ondas electromagnéticas fue confirmada por Heinrich Hertz en 1888, y abrió el camino de las telecomunicaciones (Marconi, 1896). Ni la teoría de los cuantos (Planck, 1900) ni la relatividad especial (Einstein, 1905) han empañado el brillo de las ecuaciones de Maxwell.

1.4. De la acción a distancia al concepto de campo

La ley de Coulomb es un ejemplo de *acción a distancia*: dos cargas separadas se atraen o repelen sin que nada ocupe el espacio entre ellas. Esa idea es heredera de la gravitación newtoniana. Sin embargo, esta interacción (como otras) se estudia con mucha más comodidad como el encadenamiento de dos procesos: en el primero, un grupo de cargas, las *fuentes*, perturban el espacio que las rodea, dotándolo de propiedades que no tenía antes; en el segundo, otra carga sufre una fuerza neta por interactuar con ese campo previamente creado. El campo es, pues, una propiedad de cada punto del espacio, que el teórico puede estudiar sin saber quién va a ser la carga que lo sienta. Lo que hace a esta descripción tan fecunda es que relacionar campos con fuentes es un problema mucho más rico que calcular fuerzas.

El plan del tema sigue una cadena lógica sencilla (figura 3). La *ley de Coulomb* junto con el *principio de superposición* determinan el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$. De la forma $1/R^2$ de la ley se deduce la *divergencia* del campo (ley de Gauss) y, de su carácter central, su *rotacional* (nulo), de modo que $\vec{E}$ deriva de un potencial. Como el teorema de Helmholtz asegura que un campo queda determinado cuando se conocen su divergencia y su rotacional (con condiciones de regularidad en el infinito), esas dos ecuaciones, junto con las condiciones de contorno, contienen *toda* la información de la electrostática en el vacío.

1.5. Notación y convenios del tema

Mantenemos la notación del Tema 0 [1, 14] y las expresiones del formulario [15]. Los vectores llevan flecha, los versores sombrero, y con $\vec{r}$ designamos el punto en el que se evalúa el campo (*punto campo*) y con $\vec{r}\,'$ el punto donde está la carga que lo crea (*punto fuente*). Como en el Tema 0, usamos sen para el seno.

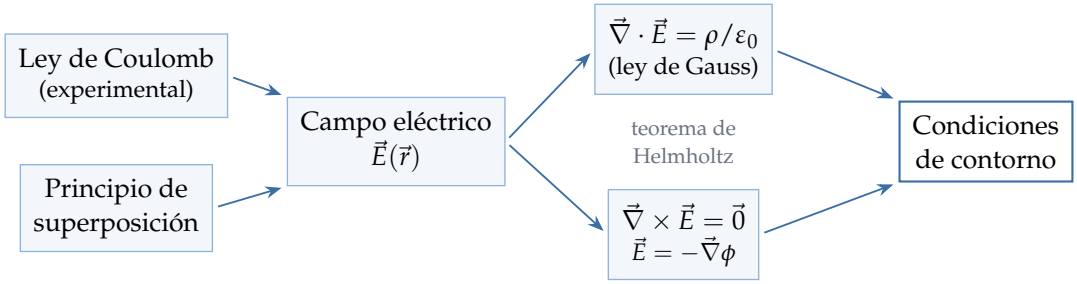


FIGURA 3. Estructura lógica del tema. De la ley de Coulomb y la superposición se deduce el campo; su divergencia (ley de Gauss) y su rotacional (campo conservativo, potencial) lo determinan por el teorema de Helmholtz, y, aplicadas a una frontera, dan las condiciones de contorno.

TABLA 2. Notación específica del Tema 1.

Símbolo	Significado
q, q'	Carga de prueba y carga fuente (en C).
$\vec{r}$, $\vec{r}\,'$	Posición del punto campo y del punto fuente.
$\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}\,'$, $R=\|\vec{R}\|$, $\hat{u}_R=\vec{R}/R$	Vector de posición relativa (de la fuente al punto campo), su módulo y su versor.
$\vec{E}(\vec{r})$, $\vec{F}$	Campo eléctrico (V/m) y fuerza (N).
ρ, σ, λ	Densidades volúmica (C/m^3), superficial (C/m^2) y lineal (C/m) de carga.
$\phi(\vec{r})$	Potencial electrostático (V).
$\Phi_E=\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$	Flujo eléctrico a través de una superficie cerrada.
$\mathrm{d}\Omega$	Elemento de ángulo sólido (sr).
ε_0, μ_0, c	Permitividad y permeabilidad del vacío; velocidad de la luz.
$\delta(x)$, $\delta^3(\vec{r})$	Delta de Dirac en una y en tres dimensiones.

Notación 1.3 (Convenios del tema). Trabajamos en el vacío, con cargas en reposo (estática) y campos de clase C^1 salvo en las superficies y curvas de carga, que se tratan como idealizaciones (**??**). Las superficies cerradas se orientan con la normal exterior $\hat{n}$ y escribimos $\mathrm{d}\vec{S}=\hat{n}\,\mathrm{d}S$. Las unidades son las del Sistema Internacional (SI).

2. LA LEY DE COULOMB

2.1. La carga eléctrica

La materia está formada por cargas eléctricas positivas y negativas que, en la materia ordinaria, se compensan: los cuerpos son neutros. Recoge este equilibrio el siguiente ejemplo, que da una idea de la enorme intensidad de la fuerza eléctrica.

Ejemplo 2.1 (¿Cuánta carga sobra si se rompe la neutralidad?). Una persona de 70 kg contiene unos $2\cdot10^{28}$ electrones. Si cada una de dos personas situadas a 1 m tuviese un 1 % más de electrones que de protones, cada una llevaría una carga $Q\approx 2\cdot10^{26}\times 1{,}6\cdot10^{-19}\,\mathrm{C}\approx 3\cdot10^{7}\,\mathrm{C}$, y la fuerza de repulsión sería

$$F\approx\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q^2}{d^2}\approx 9\cdot10^{9}\cdot\frac{(3\cdot10^{7})^2}{1^2}\,\mathrm{N}\sim 10^{25}\,\mathrm{N},$$

del orden del peso de toda la Tierra ($\sim 6 \cdot 10^{25}$ N).

Se puede suministrar o extraer carga a un cuerpo neutro, por ejemplo frotando unos materiales con otros (vidrio con seda): el vidrio queda cargado positivamente (con defecto de electrones) y la seda negativamente (con exceso). Pero la carga total del sistema se *conserva*: la carga no se crea ni se destruye. Además, está *cuantizada*: cualquier carga q es un múltiplo entero de la carga elemental, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C (carga del electrón, $-e$). Entre dos cuerpos cargados aparecen fuerzas que dependen de la cantidad de carga y de cómo está distribuida sobre el volumen o la superficie de cada cuerpo. Por eso es útil la idealización de *carga puntual*: toda la carga concentrada en un punto geométrico. Es una buena aproximación cuando la distancia entre los cuerpos es mucho mayor que sus dimensiones.

2.2. Evidencia experimental: de la balanza de torsión a Cavendish

La primera investigación cuantitativa de la dependencia de esta fuerza con la distancia fue realizada por Coulomb en 1785 [12] con una *balanza de torsión* (figura 4). Una aguja aislante, colgada de un hilo fino, lleva una esfera cargada en un extremo y un contrapeso en el otro; otra esfera cargada, fija, repele a la primera. En el equilibrio, el par de torsión del hilo, proporcional al ángulo girado, iguala al par de la fuerza electrostática: midiendo ángulos se miden fuerzas. Es un experimento muy delicado, sujeto a pérdidas de carga y a fuerzas de inducción sobre las esferas, y de él solo se obtiene con precisión modesta la ley $1/r^2$.

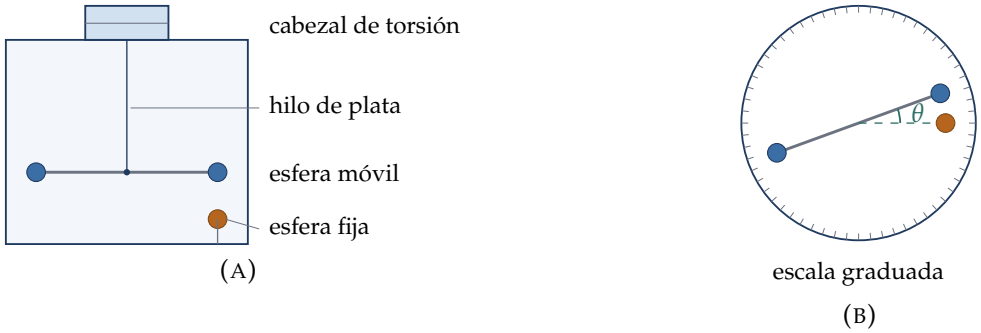


FIGURA 4. Balanza de torsión de Coulomb (esquema). (a) Una aguja aislante suspendida de un hilo fino lleva una esfera móvil en un extremo y un contrapeso en el otro; una segunda esfera fija se introduce por un orificio. (b) Al cargar ambas, la repulsión desvía la aguja un ángulo θ medido sobre una escala graduada, y en el equilibrio el par recuperador del hilo, proporcional a θ, iguala al de la fuerza electrostática. Girando el cabezal se varía la distancia y se comprueba cómo escala la fuerza con ella.

Mucho antes que Coulomb, y con mayor precisión, Cavendish había contrastado el exponente por un camino indirecto (1771–73), que merece la pena entender porque es una de las pruebas más limpias de la ley (figura 5). El argumento descansa en un resultado geométrico: una cáscara esférica cargada uniformemente ejerce una fuerza nula en su interior *si y solo si* la fuerza decae como $1/r^2$. Este hecho aparece ya, sin demostración, en Franklin y Priestley, y es el análogo eléctrico del teorema de Newton para la gravedad.

Proposición 2.2 (Argumento de Cavendish). *Sea una cáscara esférica con densidad superficial de carga uniforme σ y supongamos que la fuerza entre cargas puntuales es central, repulsiva (para cargas iguales) y de módulo $K\,q_1 q_2 / R^n$. Una carga q en cualquier punto P interior a la cáscara sufre fuerza neta nula si y solo si $n = 2$.*

Demostración. Tracemos desde P un cono estrecho de ángulo sólido $\mathrm{d}\Omega$ y su prolongación opuesta (figura 5b). Los dos conos recortan en la cáscara sendos elementos $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$ a distancias

r_1 y r_2 de P. El ángulo α entre la cuerda y la normal a la esfera (el radio) es el mismo en ambos extremos, porque el triángulo formado por los dos radios y la cuerda es isósceles. Por tanto, $\mathrm{d}S_i = r_i^2\,\mathrm{d}\Omega/\cos\alpha$ y las fuerzas sobre q actúan a lo largo de la cuerda y en sentidos opuestos,

$$\mathrm{d}F_i = K\,q\,\frac{\sigma\,\mathrm{d}S_i}{r_i^n} = \frac{Kq\sigma\,\mathrm{d}\Omega}{\cos\alpha}\,r_i^{2-n}, \qquad \mathrm{d}F_{\text{neta}} = \frac{Kq\sigma\,\mathrm{d}\Omega}{\cos\alpha}\left(r_2^{2-n} - r_1^{2-n}\right).$$

Para $n = 2$ esta cantidad se anula para cada par de elementos opuestos, y la fuerza total, suma (integral) sobre todos ellos, es nula. Si $n \neq 2$ y P no es el centro, $r_1 \neq r_2$ y $r_2^{2-n} \neq r_1^{2-n}$, de modo que la contribución de cada pareja no es nula y la fuerza total es, en general, distinta de cero. ■

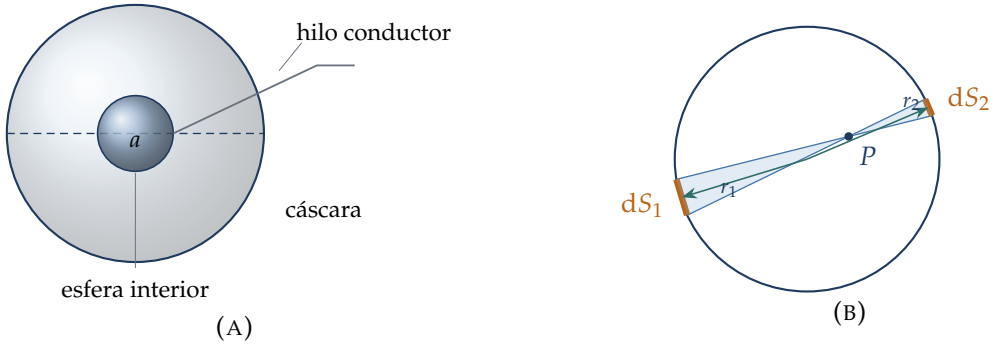


FIGURA 5. (a) Experimento de Cavendish: una esfera conductora interior se conecta, mediante un hilo, a una cáscara formada por dos hemisferios, y se cargan; al retirar el hilo y separar los hemisferios, la esfera interior resulta descargada. (b) Argumento geométrico: un cono de ángulo sólido $\mathrm{d}\Omega$ con vértice en un punto interior P recorta dos elementos, $\mathrm{d}S_1$ y $\mathrm{d}S_2$, a distancias r_1 y r_2 de P; ambos forman con la cuerda el mismo ángulo α (el triángulo formado por los radios y la cuerda es isósceles).

Cavendish consiguió la configuración de la figura 5a: una esfera conductora dentro de una cáscara, unidas por un hilo, de modo que ambas forman un único conductor. Se cargan, se retira el hilo y se abre la cáscara. Si la ley fuese exactamente $1/r^2$, la carga residiría toda en la cáscara y la esfera interior quedaría descargada, como en efecto observó: con electrómetros de la época concluyó que el exponente era $2 \pm 0{,}02$. Los experimentos posteriores, siguiendo la misma idea, han reducido la incertidumbre en muchos órdenes de magnitud. Si escribimos el exponente como $2 + \varepsilon$:

Experimento	Año	$\lvert\varepsilon\rvert <$
Cavendish [11]	1773	0,02
Maxwell [13]	1873	$5 \cdot 10^{-5}$
Plimpton y Lawton [16]	1936	$2 \cdot 10^{-9}$
Williams, Faller y Hill [17]	1971	$\sim 3 \cdot 10^{-16}$

El exponente 2 es, así, una de las constantes mejor comprobadas de la física [18]; sin embargo, la ley de Coulomb sigue siendo una ley *experimental*, que no admite demostración desde otros principios dentro de la electrostática.

2.3. Enunciado de la ley

Elegido un sistema de coordenadas y dos cargas puntuales q_1 y q_2 en reposo, en el vacío, situadas en $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ (figura 6a), la ley de Coulomb afirma que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa,

está dirigida a lo largo de la recta que las une, y es atractiva si las cargas son de signos opuestos y repulsiva si tienen el mismo signo. Matemáticamente:

Definición 2.3 (Ley de Coulomb)

La fuerza que la carga puntual q_1 ejerce sobre la carga puntual q_2, en reposo y en el vacío, es

$$\vec{F}_{12} = K\frac{q_1 q_2}{R_{12}^2}\,\hat{u}_{R_{12}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\|\vec{R}_{12}\|^3}\,\vec{R}_{12}, \qquad \vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \tag{2.1}$$

con $\hat{u}_{R_{12}} = \vec{R}_{12}/R_{12}$ y $R_{12} = \|\vec{R}_{12}\|$. Si $q_1 q_2 > 0$ la fuerza es repulsiva y, si $q_1 q_2 < 0$, atractiva.

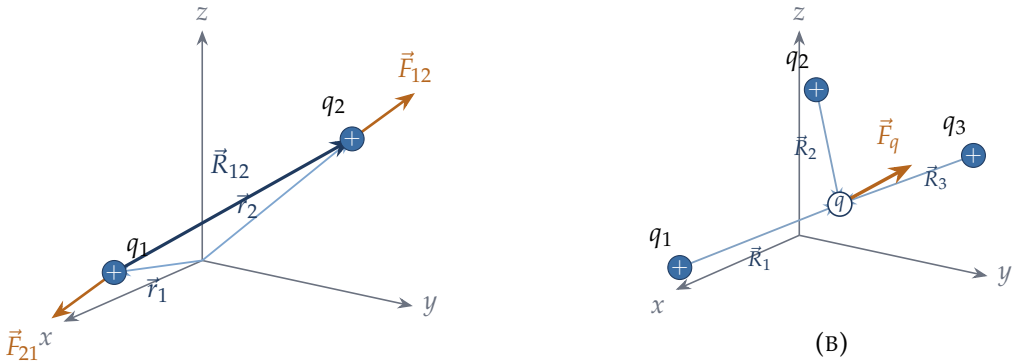


FIGURA 6. (a) Ley de Coulomb para dos cargas puntuales del mismo signo: $\vec{R}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ apunta de q_1 a q_2, y la fuerza $\vec{F}_{12}$ sobre q_2 es paralela a $\vec{R}_{12}$ (repulsión); la fuerza sobre q_1 es la opuesta, $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$. (b) Superposición: la fuerza sobre la carga q es la suma vectorial de las ejercidas por cada q_i, con $\vec{R}_i$ el vector que une q_i con q.

Observación 2.4 (Sobre la ley de Coulomb). (a) *Acción y reacción.* Al intercambiar las cargas, $\vec{R}_{12} = -\vec{R}_{21}$ y por tanto $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$: se cumple la tercera ley de Newton.

(b) *La constante.* En el SI, $K = 8{,}988 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$ y la unidad de carga, el culombio, se define a partir de la unidad de corriente (amperio): es la carga que atraviesa en un segundo la sección de un conductor por el que circula 1 A. Se escribe habitualmente

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \qquad \varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi K} = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{C^2}}{\mathrm{N\,m^2}}\left(= \frac{\mathrm{F}}{\mathrm{m}}\right),$$

la *permitividad del vacío*, muy próxima a la del aire seco, que es el medio donde Coulomb experimentó. Más adelante, en las ecuaciones de Maxwell, aparecerá la relación $c^2 = 1/(\varepsilon_0\mu_0)$ con $c \simeq 2{,}998 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ la velocidad de la luz y $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$ la permeabilidad magnética del vacío [19].

(c) *Alcance de validez.* La ley es experimental y su exponente está comprobado con enorme precisión (sección 2.2). Aunque se estableció en condiciones macroscópicas, se aplica hasta distancias de $10^{-15}\,\mathrm{m}$.

(d) *Tres restricciones.* (i) *Cargas puntuales*: es una idealización; las cargas deben ser pequeñas frente a su separación. (ii) *Cargas en reposo*: si se mueven aparece además una interacción magnética; el estudio de las cargas en reposo es la *electrostática*. Para que se mantengan en

reposo han de aparecer fuerzas mecánicas tales que $\sum \vec{F} = \vec{0}$. (iii) *Cargas en el vacío*: en presencia de materiales aparecerían fuerzas adicionales (en los conductores, por redistribución de sus cargas por influencia; en los dieléctricos, por su polarización).

2.4. Principio de superposición

La fuerza entre dos cargas no cambia por la presencia de una tercera. Este hecho, resultado de la observación experimental, es la base del *principio de superposición*.

Definición 2.5 (Principio de superposición)

La fuerza que un sistema de cargas puntuales $q_1, \dots, q_N$ ejerce sobre una carga puntual q es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejerce por separado:

$$\vec{F}_q = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{iq} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^3} \vec{R}_i = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{R_i^2} \hat{u}_{R_i}, \tag{2.2}$$

donde $\vec{R}_i$ es el vector que une cada carga q_i con la carga q (figura 6b).

Observación 2.6 (Validez). La superposición se ha comprobado válida para campos tan intensos como 10^{21} V/m y distancias tan pequeñas como 10^{-10} m. Expresa la *linealidad* del medio: vale en el vacío, pero no necesariamente en todos los materiales. Es, junto con la ley de Coulomb, el segundo dato de partida que usaremos: con ecuaciones (2.1) y (2.2) basta para deducir el resto de la electrostática en el vacío.

3. Provisional campo

4. Provisional gauss

5. Provisional potencial

6. Provisional contorno

7. Provisional seminarios

8. Provisional apendice

Referencias

[1] D. Martín Guerrero. Herramientas matemáticas para el electromagnetismo (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema I: Leyes básicas. Apuntes de teoría. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[3] D. J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.

[4] R. K. Wangsness. Electromagnetic Fields. 2.ª ed. John Wiley & Sons, 1986.

[5] J. D. Jackson. Classical Electrodynamics. 3.ª ed. John Wiley & Sons, 1999.

[6] E. M. Purcell y D. J. Morin. Electricity and Magnetism. 3.ª ed. Cambridge University Press, 2013.

[7] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 1: Figuras. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[8] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 1: Leyes básicas (relación de problemas). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[9] E. T. Whittaker. A History of the Theories of Aether and Electricity, Vol. I: The Classical Theories. Thomas Nelson y Sons, 1951.

[10] J. L. Heilbron. Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics. University of California Press, 1979.

[11] J. C. Maxwell, ed. The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish. Cambridge University Press, 1879.

[12] C.-A. Coulomb. Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. En: *Histoire de l'Académie Royale des Sciences* (1785), págs. 569-577.

[13] J. C. Maxwell. A Treatise on Electricity and Magnetism. Clarendon Press, 1873.

[14] L. Navas. Cálculo Integral multivariable. Con 110 figuras y 95 ejemplos y ejercicios resueltos. Última modificación: 29 de mayo de 2025. Creative Commons BY-NC-SA 4.0, 2025.

[15] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Expresiones matemáticas (formulario del curso). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[16] S. J. Plimpton y W. E. Lawton. A Very Accurate Test of Coulomb's Law of Force between Charges. En: *Physical Review* 50 (1936), págs. 1066-1071. DOI: 10.1103/PhysRev.50.1066.

[17] E. R. Williams, J. E. Faller y H. A. Hill. New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass. En: *Physical Review Letters* 26 (1971), págs. 721-724. DOI: 10.1103/PhysRevLett.26.721.

[18] R. P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands. The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: Mainly Electromagnetism and Matter. Cap. 5, §5-8: «Is the field of a point charge exactly $1/r^2$?». https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_toc.html. Addison-Wesley, 1964.

[19] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. En: *Reviews of Modern Physics* 93 (2021), pág. 025010. DOI: 10.1103/RevModPhys.93.025010.